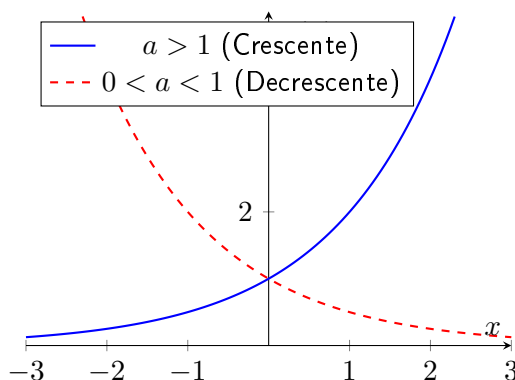


Gráficos

Lembrete: Funções Exponenciais

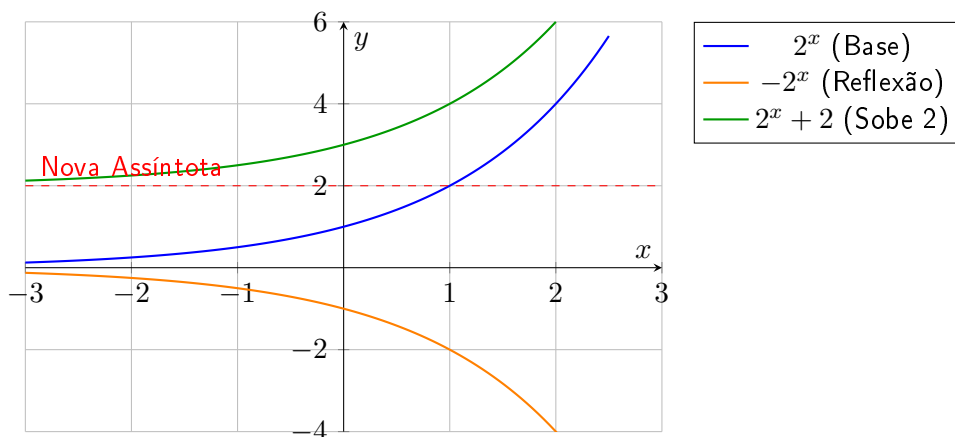
1. Comportamento da Base (a^x)

O valor de a determina se a função “sobe” ou “desce”. A função PADRÃO sempre passa no $y = 1$.



2. Transformações: Reflexão e Deslocamento

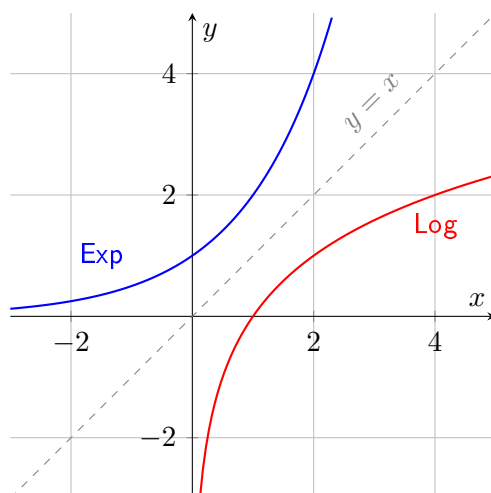
Observe o que acontece com $f(x) = 2^x$ (linha azul) quando alteramos a expressão:



Lembrete: Funções Logarítmicas

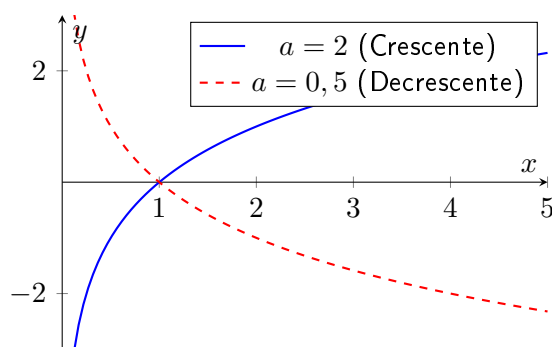
Raciocínio: O logaritmo é o “espelho” da exponencial em relação à reta $y = x$. Se a exponencial tem uma barreira no eixo x , o logaritmo tem uma barreira no eixo y .

1. Comparativo Exponencial vs Logarítmica



2. Comportamento do Logaritmo $\log_a(x)$

- Base $a > 1$: O gráfico vem “lá de baixo” colado no eixo y e cresce passando por $(1, 0)$.
- Base $0 < a < 1$: O gráfico vem “lá de cima” colado no eixo y e desce passando por $(1, 0)$.



Questão 1 Esboce, em um mesmo plano cartesiano, os gráficos das funções $f(x) = 2^x$ e $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Identifique os pontos onde elas interceptam o eixo y .

Questão 2 Construa o gráfico da função $f(x) = 3^x$. Em seguida, no mesmo plano, esboce $g(x) = 3^x - 2$.

Questão 3 Analise a função $f(x) = -(2^x)$. Construa seu gráfico e explique (com base na função padrão) por que os valores de y nunca são positivos nesta função.

Questão 4 Esboce o gráfico de $f(x) = 2^{x+1}$. Dica: Monte uma tabela de valores para $x = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e observe como o gráfico se comporta em relação a 2^x .

Questão 5 Dada a função $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1$, esboce seu gráfico.

Questão 6 Baseado no comportamento da função exponencial, esboce o gráfico de $f(x) = \log_2(x)$.
Dica: Se $2^0 = 1$ e $2^1 = 2$, então $\log_2(1) = 0$ e $\log_2(2) = 1$.

Questão 7 Construa o gráfico de $f(x) = \log_{1/2}(x)$. Esta função é crescente ou decrescente? Justifique observando a base.

Questão 8 Compare graficamente as funções $f(x) = \log_3(x)$ e $g(x) = \log_3(x) + 2$. O que a adição do número 2 provocou no deslocamento da curva?

Questão 9 Esboce o gráfico de $f(x) = \log_2(x)$ e de $g(x) = -\log_2(x)$. O que ocorre com a orientação do gráfico quando mudamos o sinal da função logarítmica?

Questão 10 Esboce o gráfico de $f(x) = \log_{10}(x)$ (considere valores de x como 0.1, 1, 10).

Questão 11 Desafio: Tente esboçar o gráfico de $f(x) = \log_2(x - 1)$. Como o valor "-1" dentro do parênteses altera a posição do gráfico?

Questão 12 Desafio: Tente esboçar o gráfico de $f(x) = \log_2(x + 1)$. Como o valor "+1" dentro do parênteses altera a posição do gráfico?